

Sistem Penerimaan Murid Baru TK XYZ

Otomatisasi Workflow Pendaftaran dengan n8n, Google Sheets & Groq Chat Model (LLM)

Disusun oleh: Dennis Fahriansyah

Final Project — AI Automation Engineer PPKD Jakarta Barat 2026

100% Otomatis

Eliminasi Entri Data Manual

Multi-Route Logic

Email Diterima, Ditolak & SD

Groq AI Powered

Rekomendasi SD Real-Time

Proses Manual Memperlambat Respon Pendaftaran di Tengah Lonjakan Calon Murid

Problem Background

Banyaknya jumlah pendaftar murid baru di TK XYZ yang masih ditampung dan diproses secara manual. Risikonya terjadi penumpukan data, keterlambatan verifikasi, dan risiko human error.

Alasan Otomatisasi

Mempermudah alur pemrosesan pendaftar secara instan. Data yang masuk langsung diintegrasikan dengan email orang tua untuk memberikan informasi Open House & Trial Class secara cepat.

Nilai Tambah AI

Untuk pendaftar yang usianya melebihi batas TK, sistem tidak sekadar menolak, melainkan memanfaatkan Groq LLM untuk memberikan 3 rekomendasi SD terdekat sesuai lokasi lahir anak.

Logika Pemrosesan Data Pendaftaran & Rekapitulasi Otomatis

1. Jalur Pemrosesan Real-Time (Data Intake & Decision)

- **Google Sheets Trigger:** Mendeteksi setiap penambahan baris data pendaftaran baru dari Google Forms.
- **Filter (Hanya Data Lengkap):** Memastikan hanya formulir dengan isian lengkap yang diteruskan ke proses logika.
- **If Node (Pengecekan Usia):** Mengecek apakah usia anak memenuhi kriteria pendaftaran TK XYZ.
- **Switch Node (Routing Status):**
 - Branch Diterima: Catat sheet + Email Selamat (Rp150rb, Open House, Trial Class).
 - Branch Ditolak: Catat sheet + Email Maaf (Tetap diundang Open House & Trial Class).
- **Basic LLM Chain (Groq):** Jika usia melebihi TK → Generate 3 rekomendasi SD terdekat → Kirim Email Rekomendasi SD.

2. Jalur Rekap Mingguan

- **Schedule Trigger**
Berjalan otomatis setiap minggu (Hari Senin pukul 08.00 AM).
- **Get Rows & Filter**
Menarik data pendaftar Diterima & Ditolak selama 7 hari terakhir.
- **Summarize & Merge**
Menghitung total rekapitulasi data pendaftaran.
- **Kirim Email Rekap**
Mengirim ringkasan laporan mingguan ke internal tim admisi TK XYZ.



Integrasi Platform Otomatisasi, Database, dan AI Engine

n8n Automation

WORKFLOW ORCHESTRATOR

Platform otomatisasi berbasis node yang sangat fleksibel untuk menghubungkan Google Sheets, Gmail, dan AI Model dalam satu canvas visual.

Groq Chat Model

BASIC LLM CHAIN

Kecerdasan buatan dengan kecepatan inferensi ultra-tinggi. Dipilih untuk menghadirkan rekomendasi SD terdekat secara cepat dan efisien.

Google Sheets & Forms

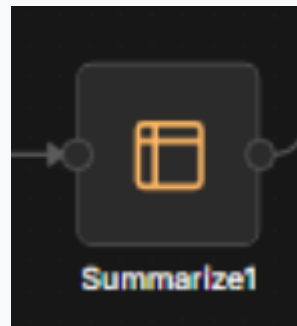
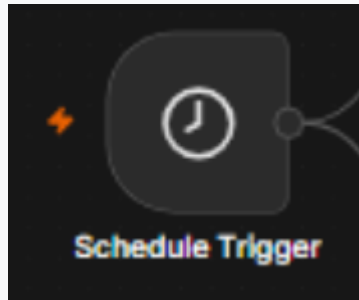
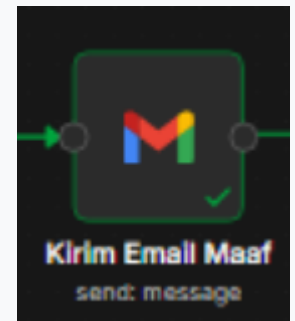
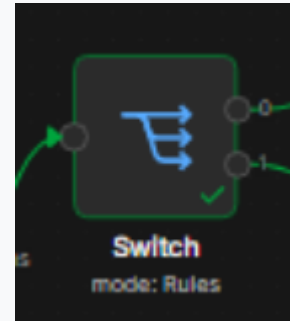
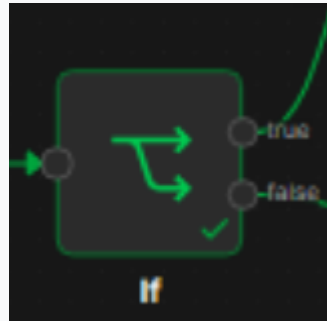
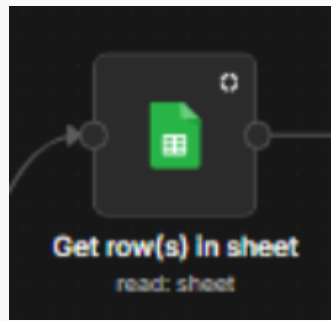
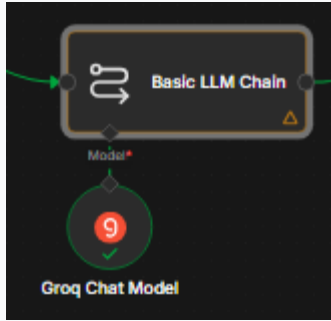
INPUT & DATABASE

Google Forms sebagai antarmuka pendaftaran orang tua, dan Google Sheets sebagai database pendaftar yang siap memicu workflow.

Gmail & Scheduler

COMMUNICATION & REKAP

Gmail node untuk pengiriman email otomatis berformat HTML, serta Schedule Trigger untuk laporan berkala mingguan.



Perancangan Prompt Khusus untuk Rekomendasi Sekolah Dasar Berformat HTML

PROMPT USER MESSAGE (Basic LLM Chain):

"Berikan 3 rekomendasi Sekolah Dasar (SD) yang benar-benar ada dan berlokasi di atau dekat {{ \$json['Tempat Lahir (Jika tidak ada silahkan di tambahkan)'] }}, Indonesia, untuk anak bernama {{ \$json['Nama Murid'] }} yang berumur {{ \$json['Umur Anak (tahun)'] }} tahun. Untuk tiap sekolah tulis nama sekolah, perkiraan alamat/area, dan 1 kalimat alasan singkat.

Jawab HANYA dalam format HTML ... tanpa teks pembuka, penutup, atau code block."

Alasan & Analisis Desain Prompt:

✓ Dynamic Context Injection

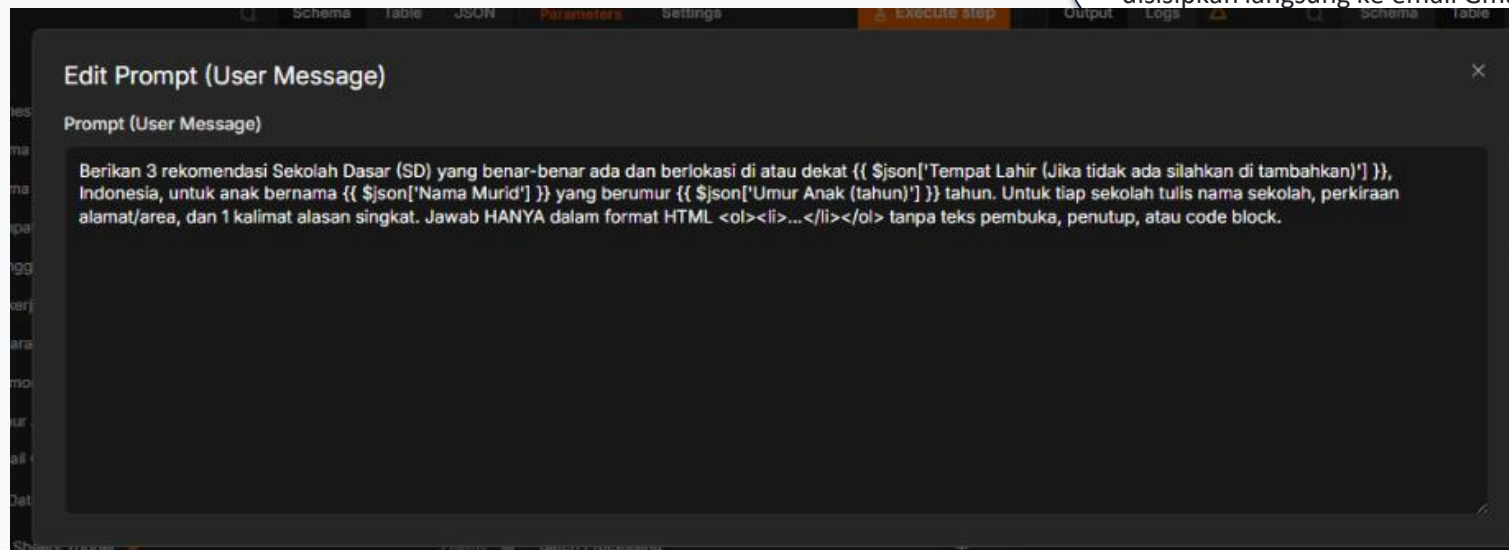
Variabel {{ \$json[...] }} secara otomatis mengambil data nama anak, umur, dan lokasi tempat lahir langsung dari n8n payload.

✓ Grounded & Realistic Constraint

Instruksi 'yang benar-benar ada' memastikan LLM tidak memfabrikasi/berhalusinasi nama sekolah yang fiktif.

✓ Strict HTML Output Format

Instruksi 'Jawab HANYA dalam format HTML ...' menjamin output AI bersih dari markdown/codeblock sehingga siap disisipkan langsung ke email Gmail.



Komponen Antarmuka Form Pendaftaran, Database, dan Trigger n8n

Google Form Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Siswa Baru TK XYZ dengan 3 gelombang (Okt, Nov, Des) yang mengumpulkan data identitas anak, orang tua, umur, serta lokasi lahir.

Google Sheets Responses

Lembar kerja 'Form_Responses' yang menampung kolom Timestamp, Nama Murid, Nama Orang Tua, Tempat/Tgl Lahir, Pekerjaan, Gaji, dan No. WA.

n8n Trigger Configurations

- Google Sheets Trigger: Event 'Row Added' pada sheet Gelombang I.
- Schedule Trigger: Interval mingguan setiap Senin pukul 08.00 AM.

05. TANGKAPAN LAYAR INPUT & TRIGGER



Form Penerimaan Siswa Baru TK XYZ

Selamat datang di Keluarga Besar TK XYZ! 🎉

Yuk daftarkan si kecil untuk bergabung dengan kami! 😊 Kami membuka pendaftaran dalam tiga gelombang:

- 🌟 Gelombang 1: 1-20 Oktober 2026
- 🌟 Gelombang 2: 1-20 November 2026
- 🌟 Gelombang 3: 1-20 Desember 2026

Jangan lupa isi formulir dengan data yang lengkap ya! 💪❤️ Kami tunggu si kecil! 📞👶

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progress. [Pelajari lebih lanjut](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama Mursi *

Jawaban Anda

Form Penerimaan Siswa Baru TK XYZ (Responses)

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Menu

Timestamp	Nama Mursi	Nama Orang Tua	Tempat Lahir (Silva tidak ada salahkan di teml)	Tanggal Lahir Anak	Pekerjaan Orang Tua	Kisaran Gaji Orang Tua	Nomor Whatsapp Orang
9/30/2026 21:06:24	Sumanto	Johanes	Bogor	6/14/2005	Buruh Pabrik	Rp 4,000,001 - Rp 7,000,000	0895880010111
10/1/2026 9:34:09	Tarjo	Michael Sinamulan	Jakarta	10/9/2022	Pengangguran terdidik	Rp 4,000,001 - Rp 7,000,000	0893329910942
10/1/2026 9:28:52	Tono	George Chlman	Bekasi	1/1/2016	Jawara Betsawi	Rp 10,000,001 - Rp 30,000,000	0895320010110
10/1/2026 10:32:59	Raharjo	Victor Aekelsen	Bekasi	5/10/2021	Aklat Badminton	0 - Rp 2,000,000	0895320010992
10/1/2026 20:46:01	Kaki	ONIC Esposito	Bogor	8/2/2028	Wiraswasta	0 - Rp 2,000,000	089580106124

Google Sheets Trigger

Parameters Settings [Fetch Test Event](#)

Check the

Google Sheets Trigger account

Full Time

+ Add Full Time

Event

Form ID: Form Penerimaan Siswa Baru TK...

Sheet

Form ID: Gelombang 1

Trigger On

New Added

Options

+ Add option

When all the conditions trigger my Row?

Schedule Trigger

Parameters Settings [Fetch Test Event](#)

This workflow will run on the schedule you define here or via button click for testing. You can also trigger it manually by going back to the canvas and clicking "test" or "run" button.

Trigger Rule

+ Trigger Interval

Trigger Interval

Interval

Weeks Between Triggers

1

Trigger on Weekdays

Monday

Trigger at Hour

Hour

Trigger on Minute

0

Log

Verifikasi Pengiriman Email Otomatis ke Orang Tua dan Internal Tim Admisi

Email Diterima (Selamat)

Subjek: Selamat! Tarjo Diterima di TK XYZ

Menyampaikan ucapan selamat, rincian biaya pendaftaran Rp150.000, serta tanggal Open House & Trial Class.

Email Ditolak (Maaf)

Subjek: Hasil Seleksi Penerimaan - Kairi

Menyampaikan permohonan maaf belum dapat menerima, namun tetap mengundang hadir pada sesi Open House & Trial Class.

Email Rekomendasi SD (AI)

Subjek: Hasil Pendaftaran & Rekomendasi SD - Tono

Memberitahukan usia melebihi TK (10 thn) + menyertakan 3 rekomendasi SD di Bekasi hasil AI Groq.

Email Rekap Mingguan

Subjek: Rekapitulasi Pendaftaran Mingguan

Laporan terintegrasi hasil penggabungan (Summarize & Merge) data pendaftar diterima dan ditolak selama 7 hari.

06. HASIL OUTPUT KOMUNIKASI EMAIL

Primary	Promotions 50 new CMC API — Ever Wonder Why a ...	Social 13 new Facebook friend suggestions — ...	Updates 49 new Google — Notifikasi keamanan u...
☐ ☆ me	Hasil Pendaftaran TK XYZ & Rekomendasi SD untuk Tono - Yth. Bapak/Ibu George Chilliman, Terima kasih telah mendafta...		8:47 PM
☐ ☆ me	Selamat! Tarjo Diterima di TK XYZ - Yth. Bapak/Ibu Michael Sinamulan, Selamat! Tarjo dinyatakan diterima di TK XYZ. Kami ...		8:47 PM
☐ ☆ me	Hasil Seleksi Penerimaan Siswa Baru TK XYZ - Kairi - Yth. Bapak/Ibu ONIC Esports, Terima kasih telah mendaftarkan Kairi...		8:47 PM



gatau siapa <gatau42@gmail.com>
to me

Yth. Bapak/Ibu ONIC Esports,

Terima kasih telah mendaftarkan Kairi di TK XYZ. Mohon maaf, saat ini anda belum dapat kami terima.

Namun kami tetap mengundang Bapak/Ibu untuk datang ke Open House sekolah kami:

- Tanggal: Kamis, 8 Oktober 2025
- Jam: 10.00 - 15.00 WIB
- Lokasi: Cengkareng, Jakarta Barat

Kami juga mengadakan sesi Trial Class pada Jumat, 9 Oktober 2025.

Hormat kami,
TK XYZ



gatau siapa <gatau42@gmail.com>
to me

Yth. Bapak/Ibu Michael Sinamulan,

Selamat! Tarjo dinyatakan diterima di TK XYZ.

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk datang ke Open House sekolah:

- Tanggal: Sabtu, 10 Oktober 2025
- Jam: 10.00 - 15.00 WIB
- Lokasi: Cengkareng, Jakarta Barat

Mohon membawa uang pendaftaran sebesar Rp150.000.

Bahari setelahnya, Minggu, 11 Oktober 2025, ada sesi Trial Class untuk anda.

Hormat kami,
TK XYZ



gatau siapa <gatau42@gmail.com>
to me

Yth. Bapak/Ibu George Chilliman,

Terima kasih telah mendaftarkan Tono di TK XYZ. Karena usianya anda 18 tahun sudah melebihi batas usia TK, mohon maaf anda belum dapat kami terima.

Sebagai gantinya, berikut 3 rekomendasi Sekolah Dasar terdekat yang bisa Bapak/Ibu pertimbangkan:

1. SD Negeri 1 Bekasi - Jl. KH Ahmad Dahlan No.1, Bekasi Selatan. Sekolah negeri dengan reputasi akademik tinggi dan fasilitas lengkap.
2. SD Islam Al-Ma'arif - Jl. Raya Pekayon No.12, Bekasi Utara. Lingkungan belajar yang islami dengan program ekstrakurikuler beragam.
3. SD Suka Lela - Jl. Jend. Sudirman No.45, Cikarang Selatan. Sekolah swasta yang menawarkan nilai moral dan pendidikan penanaman intelektual.

Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk anda.

Hormat kami,
TK XYZ